

Sifat Termodinamika Uap dan Air

Ali Ashat
Jumat, 29 November 2024

Steady Flow Energy Equation (SFEE)

$$\frac{dQ}{\delta m} - \frac{dW}{\delta m} = \left(U_2 + P_2 V_2 + \frac{u_2^2}{2} + gz_2 \right) - \left(U_1 + P_1 V_1 + \frac{u_1^2}{2} + gz_1 \right)$$

Jika tidak ada perubahan kerja (W) dan panas (Q) maka

$$\left(U_2 + P_2 V_2 + \frac{u_2^2}{2} + gz_2 \right) - \left(U_1 + P_1 V_1 + \frac{u_1^2}{2} + gz_1 \right)$$

Satuan Engineering (Engineering Unit)

- Banyak definisi dan satuan yang berbeda untuk sifat-sifat mekanis dan thermal
- Dikembangkannya suatu sistem satuan yang disetujui secara internasional (SI Unit).
- Dalam SI ada 7 satuan yang telah didefinisikan yang mana satuan dari sifat-sifat lain dapat diturunkan yaitu
 - panjang (dalam meter)
 - massa (dalam kilogram)
 - waktu (dalam detik)
 - temperatur/suhu (dalam Kelvin).
 - arus listrik (dalam Ampere)
 - jumlah zat (dalam mol)
 - intensitas cahaya (dalam candela)
- Tabel di bawah menunjukkan satuan turunan yang berhubungan dengan dunia panasbumi dan juga sangat dikenal oleh mereka yang memiliki latar belakang engineering. Besaran-besaran ini telah diberikan nama-nama khusus sesuai dengan nama-nama penemu yang terkenal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keteknikan.

Satuan turunan yang berhubungan dengan panasbumi

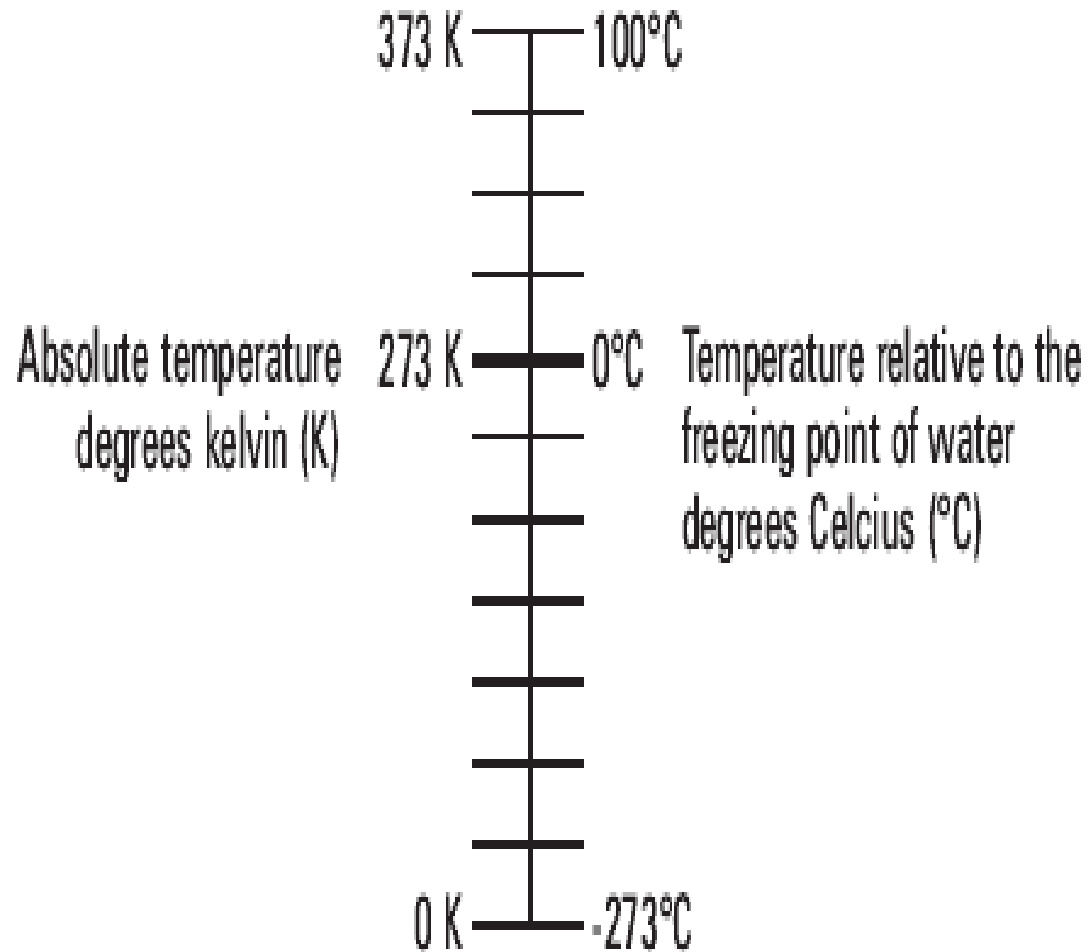
Quantity	Name	Symbol	SI units	Derived unit
Force	newton	N	m kg/s^2	J/m
Energy	joule	J	$\text{m}^2 \text{kg/s}^2$	N m
Pressure or stress	pascal	Pa	kg/m s^2	N/m^2
Power	watt	W	$\text{m}^2 \text{kg/s}^3$	J/s

Besaran lain (turunan dari SI Unit) yang juga sangat penting dalam panas bumi

Quantity	SI units	Derived units
Mass density	kg/m^3	kg/m^3
Specific volume (v_g)	m^3/kg	m^3/kg
Specific enthalpy (h)	m^2/s^2	J/kg
Specific heat capacity (c_p)	$\text{m}^2/\text{s}^2 \text{ K}$	J/kg K
Specific entropy	$\text{m}^2/\text{s}^2 \text{ K}$	J/kg K
Heat flowrate	$\text{m}^2 \text{ kg/s}^3$	J/s or W
Dynamic viscosity	kg/m s	N s/m^2

Temperatur

- Digunakan sebagai indikator dari suatu kesetimbangan panas (thermal equilibrium), dimana untuk dua sistem yang saling bersentuhan dengan nilai yang sama adalah berada dalam keadaan kesetimbangan panas
- Skala Celcius ($^{\circ}\text{C}$) adalah yang paling umum digunakan oleh para engineer, karena memiliki temperatur nol yang cocok/sesuai dengan temperatur dimana air membeku
- Skala Absolute atau K (Kelvin) memiliki increment yang sama dengan skala Celcius akan tetapi memiliki nilai nol sesuai dengan temperatur minimum yang mungkin ketika seluruh gerakan molekuler dan atomik telah berhenti. Temperatur ini sering digunakan untuk merujuk pada nol absolut (0 K) dan ekuivalen dengan - 273.15°C .



$$T(K) = Temperature(^{\circ}C) + 273.15$$

Tekanan

- SI Unit dari tekanan adalah pascal (Pa), didefinisikan sebagai gaya 1 newton tiap meter persegi (1 N/m^2). Karena Pa adalah suatu unit yang kecil maka kPa (1 kilo Newton/ m^2) atau MPA (1 Mega Newton/ m^2) lebih tepat digunakan untuk kepentingan industri geothermal.
- Bagaimanapun juga, umumnya satuan metric yang dipakai untuk pengukuran tekanan dalam panas bumi adalah bar. Satuan ini sama dengan 10^5 N/m^2 dan dekat dengan 1 atmosfer.
- Satuan lain yang sering digunakan meliputi lbf/in² (psi), kg/cm², atm, in H₂O dan mm Hg. Faktor konversi dari masing-masing satuan ini dapat ditemukan dengan mudah dari banyak sumber.

- **Tekanan Absolute (bar a)**

Diukur dari datum vacuum sempurna yaitu 0 bar a.

- **Tekanan Gauge (bar g)**

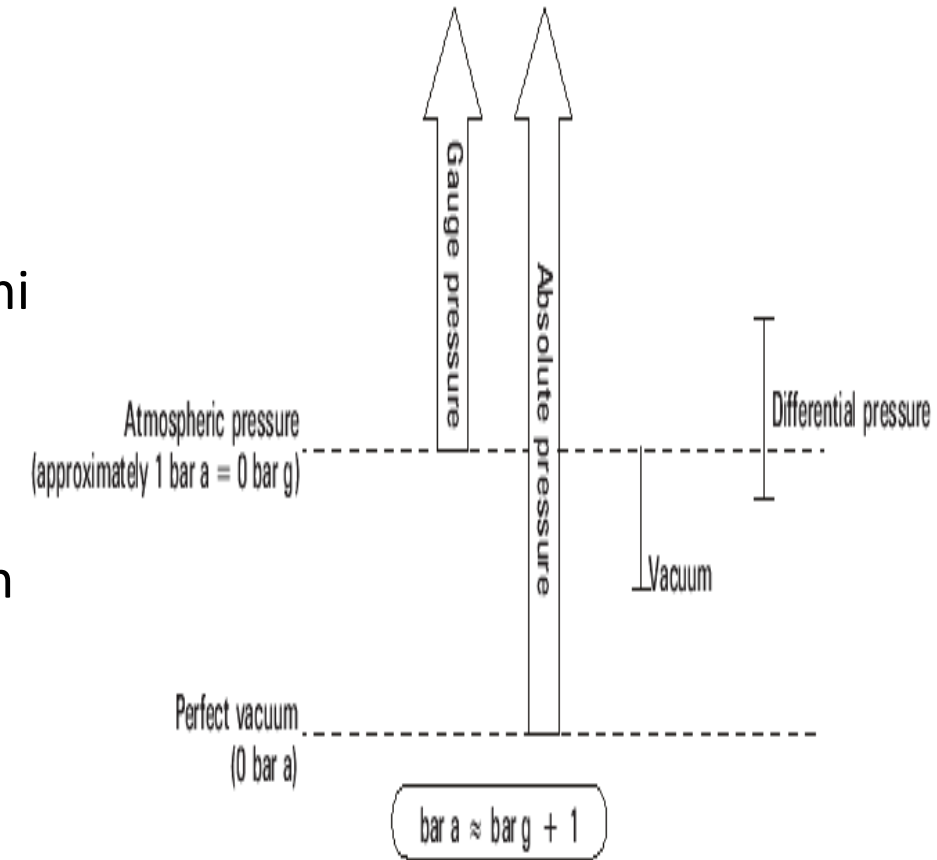
Diukur dari datum tekanan atmosfer. Meskipun dalam realita tekanan atmosfer akan sangat tergantung pada iklim dan ketinggian suatu daerah dari muka laut, harga umum yang diterima adalah 1.01325 bar a (1 atm) sering digunakan. Harga ini adalah tekanan rata-rata yang digunakan oleh udara atmosfer bumi pada permukaan laut.

Tekanan Gauge = tekanan absolute - tekanan atmosfer

Tekanan di atas atmosferik akan selalu menghasilkan tekanan gauge positif. Kebalikannya tekanan vacuum atau negatif adalah tekanan dibawah tekanan atmosfer. Suatu tekanan -1 bar g akan mendekati kondisi vacuum sempurna.

- **Tekanan Diferensial**

Beda tekanan antara dua tekanan. Ketika menetapkan suatu tekanan diferensial, tidak penting menggunakan akhiran 'g' atau 'a' untuk menandakan apakah tekanan gauge atau tekanan absolute karena titik datum tekanan menjadi tidak penting. Perbedaan antara dua tekanan akan memiliki harga yang sama selama kedua tekanan diukur dengan datum yang sama.



Densitas dan Volum Spesifik

- Didefinisikan sebagai massa (m) per satuan volum (V).
- Volum spesifik (v_g) adalah volume per satuan massa dan karenanya merupakan kebalikan dari densitas.
- Istilah spesifik umumnya digunakan untuk menandakan suatu sifat dari satuan massa dari suatu zat.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v_g}$$

dimana:

ρ = densitas (kg/m^3)

m = Massa

V = Volum (m^3)

v_g = volum spesifik (m^3/kg)

- SI Unit dari densitas (ρ) adalah kg/m^3 , sebaliknya satuan dari volum spesifik (v_g) adalah m^3/kg .
- Istilah lain yang digunakan sebagai ukuran densitas adalah specific gravity. Specific gravity adalah rasio dari densitas suatu zat terhadap densitas air murni pada temperatur dan tekanan standard (STP). Kondisi referensi ini biasanya didefinisikan sebagai keadaan pada tekanan atmosfer dan 0°C . Kadang digunakan referensi 20°C atau 25°C sebagai tekanan dan temperatur normal (NTP).

$$\text{specific gravity} = \frac{\text{densitas suatu zat } (\rho)}{\text{densitas air } (\rho_w)}$$

- Densitas air pada kondisi-kondisi ini mendekati 1000 kg/m^3 . Oleh karena itu zat-zat dengan densitas lebih besar dari nilai ini akan memiliki specific gravity lebih besar dari 1, sedangkan zat-zat dengan densitas lebih rendah dari nilai tersebut akan memiliki harga specific gravity lebih kecil dari 1.
- Karena specific gravity adalah rasio dari dua densitas maka merupakan variable tidak berdimensi dan tidak memiliki satuan. Oleh sebab itu dalam hal istilah “specific” tidak mengindikasikan bahwa ini merupakan sifat dari satuan massa suatu zat.

Panas, Kerja dan Energi

- Energi kadang didiskripsikan sebagai ketersediaan untuk melakukan kerja. Transfer dari energi melalui gerakan mekanis disebut sebagai kerja. SI Unit untuk kerja dan energi adalah joule, didefinisikan sebagai 1 Nm.
- Jumlah dari kerja mekanis yang terjadi dapat ditentukan dengan persamaan yang diturunkan dari mekanika Newtonian:

Kerja (Work) = Gaya (Force) x Perpindahan (Displacement)

- Dapat juga didiskripsikan sebagai produk dari tekanan yang diterapkan dan volum yang dipindahkan

Kerja = Tekanan yang diterapkan x Volum yang dipindahkan

Contoh:

Tekanan yang diterapkan 1 Pa (atau 1 N/m²) memindahkan volum 1 m³. Berapa besar kerja yang telah dilakukan ?

Kerja yang dilakukan = 1 N/m² x 1 m³ = 1 Nm (atau 1 J)

- Keuntungan dari penggunaan satuan SI adalah bahwa satuan di dalam persamaan sebenarnya saling menghilangkan untuk memberikan satuan dari hasil.
- Observasi eksperimental dari J. P. Joule membuktikan bahwa ada ekuivalensi antara energi mekanis (atau kerja) dan panas. Dia mendapatkan bahwa jumlah energi yang sama dibutuhkan untuk menghasilkan kenaikan temperatur dalam suatu massa spesifik dari air, tidak tergantung apakah energi yang di-supply adalah panas atau kerja.
- Energi total dari suatu sistem terdiri dari **energi dalam, energi potensial dan energi kinetik**.
- Temperatur dari suatu zat dihubungkan secara langsung terhadap energi dalam-nya (u). Energi dalam diasosiasikan dengan gerakan, interaksi dan pengikatan dari molekul dalam suatu zat.
- Energi eksternal dari suatu zat diasosiasikan dengan kecepatan dan lokasinya, dan merupakan jumlah dari energi potensial dan kinetik-nya.
- Perpindahan energi akibat perbedaan temperatur akan mengakibatkan adanya aliran panas.
- Watt adalah SI Unit untuk tenaga (power), dapat didefinisikan sebagai 1 J/detik dari aliran panas.
- Satuan lain adalah British Thermal Unit (Btu: jumlah panas yang menaikkan 1 lb air sebesar 1°F) dan calorie (jumlah panas untuk menaikkan 1 kg air sebesar 1°C).

Entalpi Spesifik

- Istilah yang diberikan untuk energi total, akibat dari tekanan dan temperatur, dari fluida (seperti air atau uap) pada waktu dan kondisi tertentu.
- Secara lebih khusus berarti jumlah dari energi dalam dan kerja yang dilakukan oleh tekanan.

Kapasitas Panas Spesifik

- fungsi dari tekanan dan temperaturnya.
- Enthalpi yang tergantung pada temperatur dapat diperoleh dengan mengukur kenaikan temperatur yang disebabkan oleh aliran panas pada tekanan tetap. Kapasitas panas pada tekanan tetap c_p , adalah ukuran dari perubahan entalpi pada temperatur tertentu.
- Hal yang sama, energi dalam adalah fungsi dari temperatur dan volum spesifik. Kapasitas panas pada volum tetap c_v , adalah ukuran dari perubahan energi dalam pada tekanan dan volum tertentu.
- Karena volume spesifik dari zat padat dan zat cair umumnya lebih kecil, kecuali pada tekanan yang luar biasa tingginya, kerja yang dilakukan oleh tekanan dapat diabaikan. Oleh karena itu, jika enthalpi dapat direpresentasikan dengan komponen energi dalam saja, volum tetap dan kapasitas panas pada tekanan tetap dapat dikatakan sama.
- Oleh karena itu, untuk padatan dan cairan: $c_p = c_v$
- Penyederhanaan lain untuk padatan dan cairan yaitu dengan menganggap bahwa zat tersebut adalah inkompresibel sehingga volum-nya hanya merupakan fungsi dari temperatur.

- Kapasitas panas spesifik merepresentasikan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg sebesar 1°C dan dapat juga dikatakan sebagai kemampuan suatu zat untuk menyimpan panas. Oleh karena itu SI Unit dari kapasitas panas spesifik adalah kJ/kg K (kJ/kg °C). Air memiliki kapasitas panas spesifik yang besar (4.19 kJ/kg °C) dibandingkan dengan kebanyakan fluida lain yang mana baik air maupun uap dianggap sebagai pembawa panas yang baik.
- Jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari suatu zat dapat ditentukan dengan

$$Q = m \times c_p \times dT$$

Dimana

Q = kuantitas energi

(kJ) M = massa dari

zat (kg)

C_p = kapasitas panas spesifik suatu zat (kJ/kg°C)

dT = kenaikan temperatur dari zat (°C)

- Massa zat tertentu, kenaikan temperatur air terhubung secara linier terhadap jumlah panas yang tersedia, dengan mengasumsikan bahwa kapasitas panas spesifik adalah tetap sepanjang rentang temperatur.

Contoh

Anggap air dengan volum 2 liter, dinaikkan temperaturnya dari 20°C menjadi 70°C.

Pada tekanan atmosfer, densitas air kira-kira 1000 kg/m³. Karena dalam 1 m³ akan terisi oleh air 1000 liter, maka densitas dapat diekspresikan sebagai 1 kg per liter (1 kg/l). Oleh karena itu massa dari air adalah 2 kg.

Kapasitas panas spesifik untuk air dapat diambil harga 4.19 kJ/kg°C pada suatu rentang temperatur rendah.

Oleh karena itu

$$Q = 2 \text{ kg} \times 4.19 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C} \times (70 - 20)^\circ\text{C} = 419 \text{ kJ}$$

Jika air didinginkan menuju temperatur awalnya yaitu 20°C, air tersebut juga akan melepaskan energi dengan jumlah yang sama.

Entropi (s)

- adalah ukuran dari derajat ketidakteraturan dalam suatu sistem. Semakin besar derajat ketidakteraturan maka semakin besar entropinya. SI Unit dari entropi adalah kJ/kg K ($\text{kJ/kg}^\circ\text{C}$).
- Pada zat padat, molekul-molekul dari zat menyusun dirinya dalam struktur yang teratur. Karena zat berubah dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, penyusunan molekul-molekul menjadi semakin tidak teratur karena molekul-molekul tersebut mulai bergerak lebih besar. Untuk suatu zat, entropi dalam fasa gas adalah lebih besar dari pada pada fasa cair dan entropi pada fasa cair adalah lebih besar dari fasa padat.
- Satu karakteristik dari seluruh proses alamiah dan spontan adalah bahwa mereka menuju keadaan equilibrium (kesetimbangan). Ini dapat dilihat pada hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa panas tidak dapat mengalir dari body yang lebih dingin menuju ke yang lebih hangat.

Perubahan dalam entropi suatu sistem disebabkan oleh perubahan didalam isinya, dimana perubahan entropi adalah sama dengan perubahan panas dibagi temperatur absolut rata-rata, persamaan berikut

$$\text{perubahan entropi } (\Delta S) = \frac{\text{perubahan energi } (\Delta H)}{\text{temperatur absolut rata - rata } (\Delta T)}$$

Ketika perhitungan dalam unit massa, simbol untuk entropi dan enthalpi ditulis dalam huruf kecil, persamaan berikut

$$\text{perubahan entropi } (\Delta s) = \frac{\text{perubahan energi } (\Delta h)}{\text{temperatur absolut rata - rata } (\Delta T)}$$

Contoh

Suatu proses menaikkan 1 kg air dari 0°C menjadi 100°C (273 ke 373 K) pada kondisi atmosfer.
Entalpi spesifik pada 0°C (h_f) = 0 kJ/kg (dari Steam Tables)

Enthalpi spesifik pada 100°C (h_f) = 419 kJ/kg (dari Steam Tables)

Karena perubahan entropi adalah perubahan entropi air, maka simbol 's' menjadi s_f .

$$\text{perubahan entropi } (\Delta s_f) = \frac{\text{perubahan energi } (\Delta h_f)}{\text{temperatur absolut rata - rata } (\Delta T)}$$

$$\Delta s_f = \frac{419-0}{\left(\frac{273+373}{2}\right)} \quad \Delta s_f = \frac{419}{323} \quad \Delta s_f = 1.297 \text{ kJ/kg K}$$

Contoh

Suatu proses merubah air 1 kg pada 100°C (373 K) menjadi uap saturasi pada 100°C (373 K) pada kondisi atmosfer.

Karena entropi yang terlibat dalam perubahan keadaan, adalah penguapan (evaporasi) maka simbol 's' menjadi s_{fg}

Entalpi spesifik penguapan dari uap pada 100°C (373 K) (h_{fg}) = 2258 kJ/kg (dari Steam Tables)

Entalpi spesifik penguapan dari air pada 100°C (h_{fg}) = 0 kJ/kg (dari Steam Tables)

$$\text{perubahan entropi } (\Delta s_{fg}) = \frac{\text{perubahan energi } (\Delta h_{fg})}{\text{temperatur absolut rata - rata } (\Delta T)}$$

$$\Delta s_{fg} = \frac{2258-0}{\left(\frac{373+373}{2}\right)}$$

$$\Delta s_{fg} = \frac{2258}{373}$$

$$\Delta s_{fg} = 6.054 \text{ kJ/kg K}$$

Perubahan total entropi spesifik dari air pada 0°C menjadi uap saturasi pada 100°C adalah jumlah dari perubahan entropi spesifik untuk air, ditambah dengan perubahan entropi spesifik untuk uap dan menggunakan subscript 'g' untuk menjadikan total perubahan entropi spesifik s_g .

Maka

Perubahan entropi spesifik (Δs_g) = $\Delta s_f + \Delta s_{fg}$

$\Delta s_f = 1.29$ (dari Contoh sebelumnya) + 6.054 (dari perhitungan di atas)

$\Delta s_g = 7.351 \text{ kJ/kg K}$

Contoh

Suatu proses membuat uap kering 1 kg uap saturasi pada kondisitekanan atmosfir menjadi 150°C (423 K).

Tentukan besarnya perubahan entropinya.

Entalpi spesifik total dari uap pada kondisi tekanan atmosfir dan pada 100°C (373 K) (h_g) = 2675 kJ/kg (dari Steam Tables)

Entalpi spesifik total dari uap pada kondisi tekanan atmosfir pada 150°C (423 K) (h) = 2777 kJ/kg (dari Steam Tables)

Perubahan entalpi spesifik (Δh) = 102 kJ/kg

Temperatur absolut rata-rata = $\frac{373 + 423}{2}$

Temperatur absolut rata-rata = 398 K

perubahan entropi (Δs) = $\frac{\text{perubahan energi } (\Delta h)}{\text{temperatur absolut rata - rata } (\Delta T)}$

perubahan entropi (Δs) = $\frac{102}{398}$

Perubahan entropi spesifik (Δs) = 0.256 kJ/kg.K

Total perubahan entropi spesifik (Δs) = Δs_g + tambahan entropi akibat superheating (penguapkeringan) (Δs)

Perubahan entropi spesifik total = 7.351 kJ/kg.K + 0.256 kJ/kg.K

Total perubahan entropi spesifik = 7.607 kJ/kg.K

VISKOSITAS DINAMIK

- Viskositas dinamik atau yang biasa disebut viskositas absolut merupakan sifat internal dari suatu zat dimana fluida memiliki suatu tahanan.
- Fluida yang memiliki nilai viskositas yang tinggi, misalnya oli, maka nilai tahanan fluida tersebut menjadi tinggi pula.
- Viskositas yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan energi yang dibutuhkan untuk mendorong fluida tersebut untuk dapat melalui suatu pipa.

VISKOSITAS KINEMATIK

merupakan hubungan antara viskositas absolut dan massa jenis fluida

$$\text{Viskositas..kinematik}(\nu) = \frac{\text{viskositas.dinamik}(\mu)}{\text{massa.jenis}(\rho)}$$

TERIMA KASIH

